Lista de Exercícios: Método de Gauss–Seidel para Sistemas Lineares.
Cálculo Numérico (Integral)
Profa Raquel Lobosco
2026.2

EQUIPE: Leonardo Tomasela Leal RA: 170291

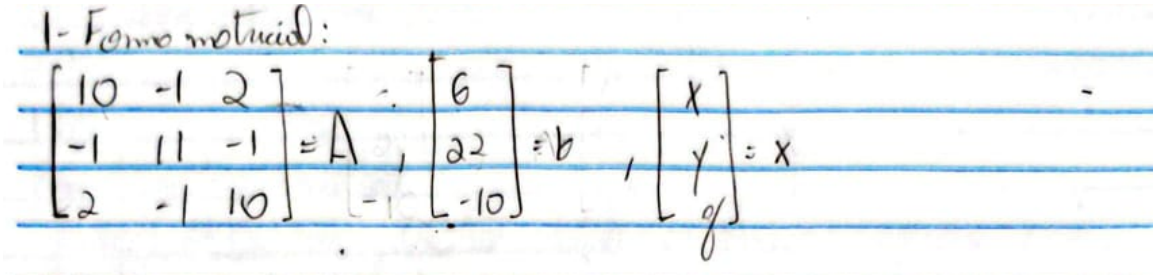
1 Sistema Linear

Considere o sistema

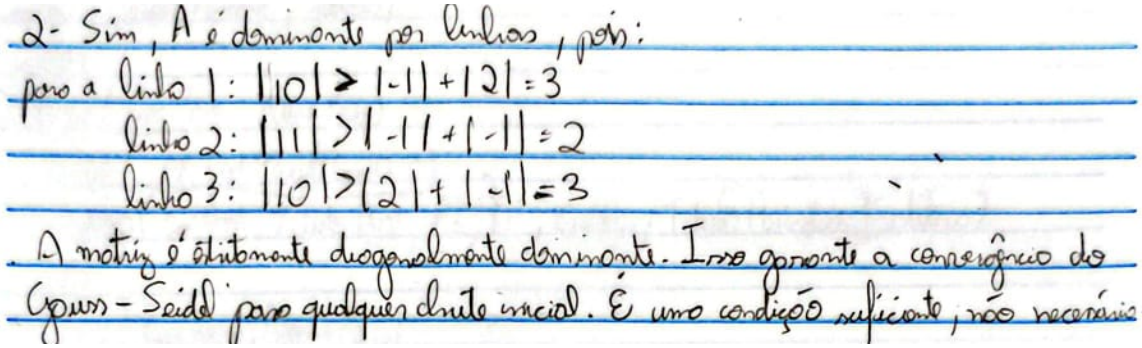
$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6, \\ -x + 11y - z = 22, \\ 2x - y + 10z = -10. \end{cases}$$

2 Parte Manuscrita (Itens 1 a 4)

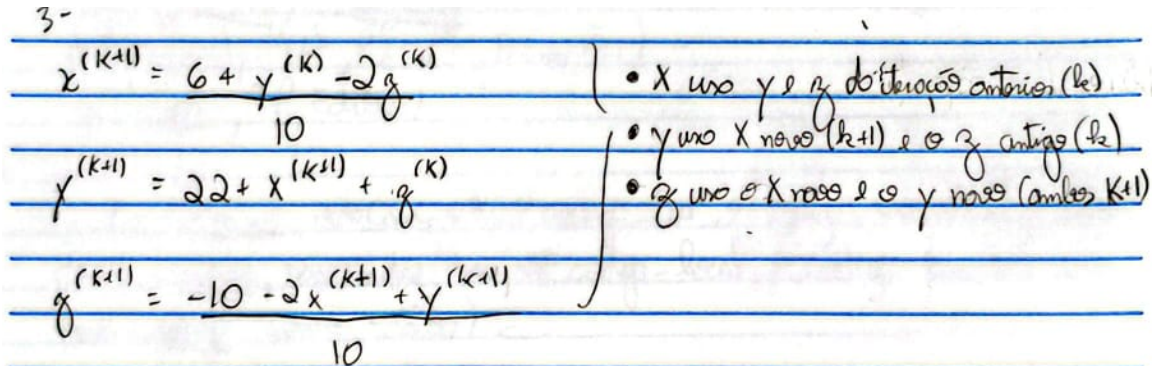
2.1 Item 1: Forma matricial



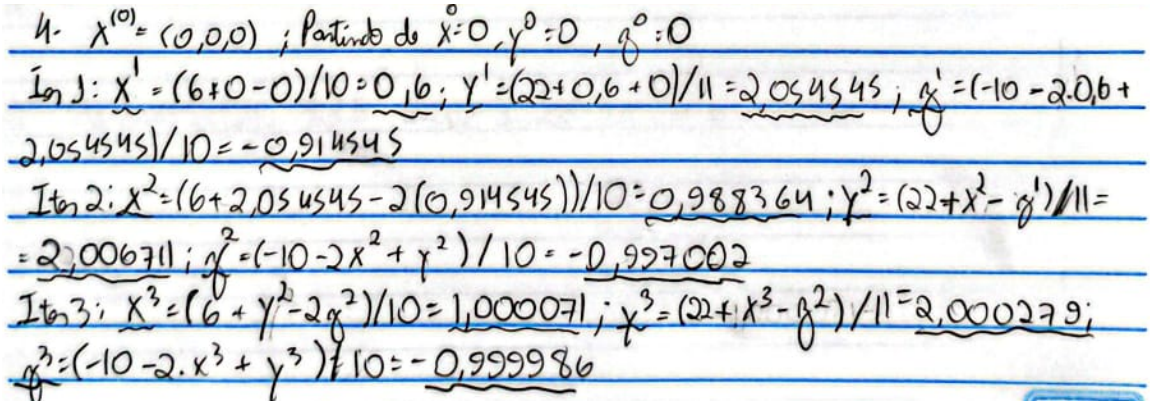
2.2 Item 2: Dominância diagonal por linhas



2.3 Item 3: Fórmulas iterativas de Gauss–Seidel



2.4 Item 4: Três primeiras iterações com $x^{(0)} = (0, 0, 0)$



3 Parte Computacional (Itens 5 a 7)

3.1 Item 5: Implementação em Python

O código a seguir implementa o método de Gauss–Seidel com critério de parada $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-5}$.

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Gauss-Seidel para o sistema da lista (Itens 5, 6 e 7)

10x -  y + 2z =   6
-x + 11y -  z =  22
2x -  y + 10z = -10
"""

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Sistema linear Ax = b (corrigido: o mesmo da lista de exercícios)
A = np.array([
    [10.0, -1.0, 2.0],
    [-1.0, 11.0, -1.0],
    [2.0, -1.0, 10.0]
], dtype=float)

b = np.array([6.0, 22.0, -10.0], dtype=float)

x = np.zeros(3, dtype=float)  # x^(0) = (0, 0, 0)
tol = 1e-5
max_iter = 100

history = [{'k': 0, 'x': x[0], 'y': x[1], 'z': x[2], 'error': None}]
```

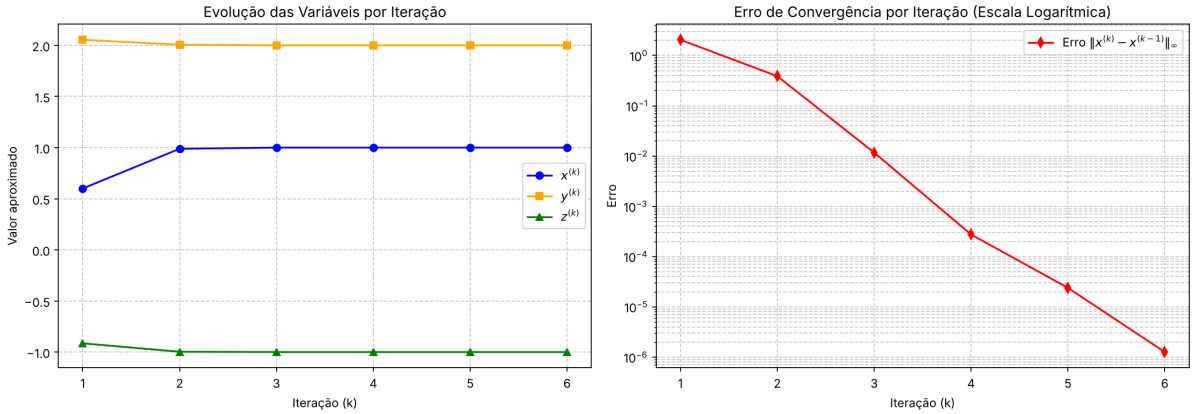
```
27
28  for k in range(1, max_iter + 1):
29      x_old = x.copy()
30
31      # Gauss-Seidel: usa imediatamente os valores já atualizados
32      x[0] = (b[0] - A[0, 1] * x[1] - A[0, 2] * x[2]) / A[0, 0]
33      x[1] = (b[1] - A[1, 0] * x[0] - A[1, 2] * x[2]) / A[1, 1]
34      x[2] = (b[2] - A[2, 0] * x[0] - A[2, 1] * x[1]) / A[2, 2]
35
36      error = np.max(np.abs(x - x_old))  # norma do infinito
37
38      history.append({'k': k, 'x': x[0], 'y': x[1], 'z': x[2], 'error': error})
39
40      if error < tol:
41          break
42
43  df_history = pd.DataFrame(history)
44
45  print(f"Método convergiu em {k} iterações.")
46  print(f"Solução aproximada final: x = {x[0]:.6f}, y = {x[1]:.6f}, z = {x[2]:.6f}\n")
47
48  # Tabela do Item 6 (k >= 1)
49  table_df = df_history[df_history['k'] >= 1].copy()
50  table_df.columns = ['k', 'x^(k)', 'y^(k)', 'z^(k)', '||x^(k) - x^(k-1)||_inf']
51  print(table_df.to_string(index=False))
52
53  # ---------------- Item 7: gráficos ----------------
54  ks = [h['k'] for h in history if h['k'] >= 1]
55  xs = [h['x'] for h in history if h['k'] >= 1]
56  ys = [h['y'] for h in history if h['k'] >= 1]
57  zs = [h['z'] for h in history if h['k'] >= 1]
58  errors = [h['error'] for h in history if h['k'] >= 1]
59
60  plt.figure(figsize=(14, 5))
61
62  # (a) x, y, z em função de k
63  plt.subplot(1, 2, 1)
64  plt.plot(ks, xs, marker='o', color='blue', label='$x^{(k)}$')
65  plt.plot(ks, ys, marker='s', color='orange', label='$y^{(k)}$')
66  plt.plot(ks, zs, marker='^', color='green', label='$z^{(k)}$')
67  plt.title('Evolução das Variáveis por Iteração')
68  plt.xlabel('Iteração (k)')
69  plt.ylabel('Valor aproximado')
70  plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
71  plt.legend()
72
73  # (b) erro em escala logarítmica
74  plt.subplot(1, 2, 2)
75  plt.plot(ks, errors, marker='d', color='red',
76           label=r'Erro $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}$')
77  plt.yscale('log')
78  plt.title('Erro de Convergência por Iteração (Escala Logarítmica)')
79  plt.xlabel('Iteração (k)')
80  plt.ylabel('Erro')
81  plt.grid(True, which="both", linestyle='--', alpha=0.7)
82  plt.legend()
83
84  plt.tight_layout()
85  plt.savefig('graficos_gauss_seidel.png', dpi=150)
86  plt.show()
```

Número de iterações: 6.
Solução aproximada obtida: $x \approx 1{,}000000$, $y \approx 2{,}000000$, $z \approx -1{,}000000$.

3.2 Item 6: Tabela das iterações

k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$z^{(k)}$	$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$
1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.0545×10^{0}
2	0.988364	2.006711	-0.997002	3.8836×10^{-1}
3	1.000071	2.000279	-0.999986	1.1708×10^{-2}
4	1.000025	2.000004	-1.000005	2.7554×10^{-4}
5	1.000001	2.000000	-1.000000	2.3892×10^{-5}
6	1.000000	2.000000	-1.000000	1.2626×10^{-6}

3.3 Item 7: Gráficos



(a) À esquerda: $x^{(k)}$, $y^{(k)}$ e $z^{(k)}$ em função de k.
(b) À direita: erro entre iterações, $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$, em função de k, em escala logarítmica.

4 Anexos

Código no Google Colab: https://github.com/leonardo2004/Calculo-Numerico/blob/main/Sistemas%20lineares%202/Sistemas_linerares_em_c%C3%A1lculo_num%C3%A9rico.ipynb